AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION
SPONSORED BY THE COMMONWEALTH BANK

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

CommonwealthBank

姓　名：

年　级：　　监考老师：

THURSDAY 1 AUGUST 2013

UPPER PRIMARY DIVISION

AUSTRALIAN SCHOOL YEARS 5, 6 and PRIMARY 7*

*SOME STATES ONLY

TIME ALLOWED: 60 MINUTES

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 作答时可使用钱币、直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。对文字不了解时可举手向监考老师发问。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 000 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上（不是在题本上）将您认为正确选项的圆圈涂满。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

©AMT PUBLISHING 2013 AMTT LIMITED ACN 083 950 341

小学高年级(5-6 年级)卷

1-10 题，每题 3 分

1. 请问下图中矩形的几分之几被涂上阴影？

（A）五分之一　（B）五分之二　（C）三分之二
（D）三分之一　（E）五分之三

2. 请问下列哪一个数最接近 0？
（A）0.03　（B）0.048　（C）0.009　（D）0.005　（E）0.02

3. 一架波音 737 飞机的中间走道两侧每排各有 3 个座位。若这架飞机可搭载 150 位乘客，请问它的座位共有多少排？
（A）50　（B）37　（C）33　（D）32　（E）25

4. 小艾有两枚 50 元硬币、三枚 20 元硬币与八枚 5 元硬币，小德有四枚 20 元硬币与六枚 10 元硬币。请问小艾的钱比小德的钱多了多少元？
（A）40 元　（B）60 元　（C）80 元　（D）140 元　（E）200 元

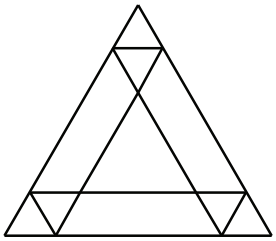
5. 用下面 5 张数码卡片拼成五位数，请问在所能拼出的数中，最大的数与最小的数相差多少？

1	2	3	4	5

（A）41967　（B）41976　（C）44444　（D）42024　（E）41076

6. 在超市中，正常包装的薯条每包重量为 75 g。有一种促销包，每包薯条的重量增加三分之一。请问此促销包每包的重量是多少 g？
（A）50　（B）78　（C）100　（D）125　（E）150

7. 请问下图中共有多少个不同位置的三角形？



（A）9　（B）10　（C）13　（D）14　（E）17

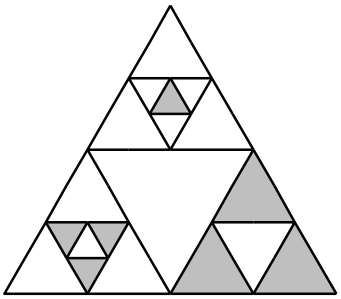
8. 小珍将一个数乘以 2 后再加 2，接着再将所得的数除以 2 后再减 2，最后她所得到的结果是 6。请问小珍原来的这个数是什么？

（A）1　（B）6　（C）7　（D）14　（E）16

9. 在下面的数线上，请问 $\frac{1}{3}$ 应该位于哪里？

（A）在 0 与 0.3 之间；
（B）在 0.3 与 0.4 之间；
（C）在 0.4 与 0.7 之间；
（D）在 0.7 与 0.8 之间；
（E）在 0.8 与 1 之间。

10. 下图中每个三角形都是正三角形。请问阴影部分的面积占最大三角形面积的几分之几？



（A）$\frac{1}{4}$　（B）$\frac{15}{64}$　（C）$\frac{1}{3}$　（D）$\frac{3}{16}$　（E）$\frac{7}{32}$

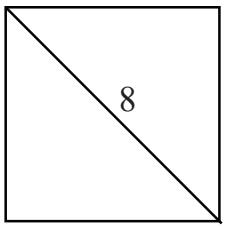
11-20 题，每题 4 分

11. 在下面的算式中，三个数码已经被□取代。若等式是正确的，请问这三个数码的总和是什么？

□ 2 □ − 7 6 = 3 □ 7

（A）7　（B）8　（C）10　（D）11　（E）17

12. 在下图的正方形中，它的对角线长为 8 cm。请问这个正方形的面积是什么？



（A）28 cm^2　（B）32 cm^2　（C）49 cm^2　（D）64 cm^2　（E）81 cm^2

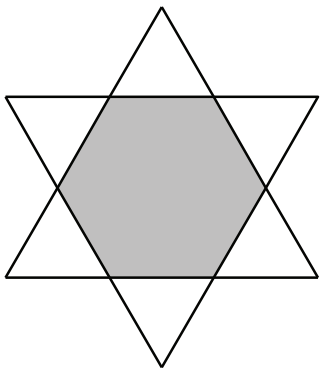
13. 一辆公交车在 10：35 am 离开公交车总站，它将停另外的四个公车站。若这辆公交车行驶相邻的两站间皆须费时 10 分钟，且每站都停留 3 分钟，请问这辆公交车将在何时抵达最后一个公车站？

（A）11：11 am　（B）11：14 am　（C）11：21 am
（D）11：24 am　（E）11：27 am

14. 根据食谱的建议，制作 12 个松饼需要使用$\frac{2}{3}$杯的牛奶。请问利用 18 杯牛奶可制作做出多少个松饼？

（A）90　（B）108　（C）144　（D）216　（E）324

15. 将两个面积都为 36 cm^2 的正三角形，如下图所示的方式迭放在一起，使得重迭的部分构成一个正六边形。



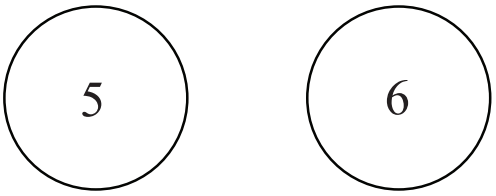
请问这个正六边形的面积是什么？

（A）18 cm^2　（B）20 cm^2　（C）24 cm^2　（D）30 cm^2　（E）36 cm^2

16. 同时掷出一枚十面的骰子(标记的数为 0 到 9)与一枚六面的骰子(标记的数为 1 到 6)，请问掷出这两枚骰子所显示的数之总和为 6 的机会是多少？

（A）十分之一　（B）八分之一　（C）六分之一
（D）五分之一　（E）二分之一

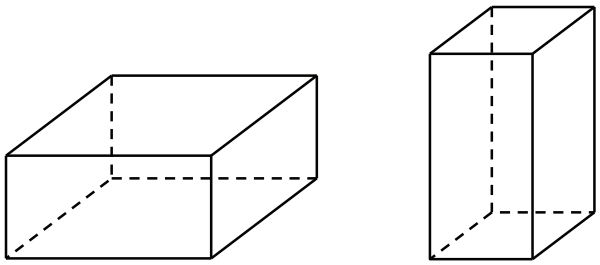
17. 两枚圆板的每个面上都有一个正整数，这四个数互不相同，这两枚圆板其中一个面上的数如下图所示。



已知当投掷这两枚圆板后，朝上的面显示之数总和可能为 10、11、12 或 13。请问这两枚圆板背面上的数之乘积是什么？

（A）24　（B）25　（C）30　（D）32　（E）35

18. 一间学校要在花园中建造一块菜地，它是利用连接四块面板围成一个无底、无盖的长方体，然后在里面填满土壤。已知每一块矩形薄塑料面板的长都是 80 cm 宽都是 40 cm。小洁将面板的长边接触在地面上，而小汤将面板的短边接触地面上，如下图所示：



小潔　　小湯

请问下列哪一项叙述为真？

（A）不可能计算出填满此块菜地所需土壤的体积；
（B）不可能比较两人填满菜地所需土壤的体积；
（C）两人填满菜地所需土壤的体积一样；
（D）小洁的菜地所需的土壤比小汤的菜地所需的土壤多；
（E）小汤的菜地所需的土壤比小洁的菜地所需的土壤多；。

19. 小迪的爸爸比小迪的妈妈大 1 岁，并且在明年小迪的父母两人的年龄之乘积将首度超过 1000。请问今年小迪的父母两人的年龄之乘积是什么？

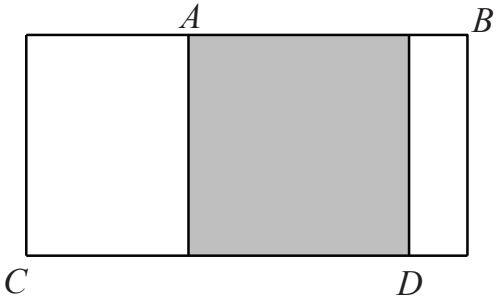
（A）930　（B）961　（C）992　（D）995　（E）999

20. 小杰和小乔都想买同一本杂志，但小杰身上的钱尚缺$ 2.8 而小乔身上的钱尚缺$ 2.6。所以他们决定将两人身上的钱合在一起，而只买一本此杂志。最后他们共剩下$ 2.6，请问这本杂志的售价是多少？

（A）$ 10　（B）$ 9　（C）$ 8　（D）$ 7　（E）$ 6

21-25 题，每题 5 分

21. 在一个长方形内有一个涂上阴影的正方形，如图所示。其中从 A 点到 B 点的长度为 6 cm 而从 C 点到 D 点的长度为 8 cm。请问这个大长方形的周长是什么？

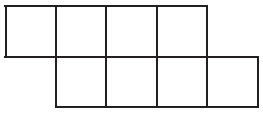


（A）28 cm　（B）27 cm　（C）26 cm　（D）25 cm　（E）24 cm

22. 一位农夫分别捐赠了一批苹果给小凯的班级与小克的班级，两个班级的每位同学都可分得 6 颗苹果。若这些苹果只分给小凯的班级，则该班每位同学可分得 10 颗苹果。若这些苹果只分给小克的班级，请问每位同学可分得多少颗苹果？

（A）5　（B）8　（C）10　（D）12　（E）15

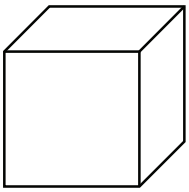
23. 用八片 1×1 的正方形磁砖拼成如下图所示的图形。



接着在此图形中再加入二片 1×1 的正方形磁砖，使得这二片磁砖都与原来的图形至少有一条公共边，这样可能得到多种不同的周长。请问添加后的图形其最大可能周长与最小可能周长的总和是什么？

（A）28　（B）30　（C）32　（D）34　（E）36

24. 有一枚特殊的正立方体骰子，它的各个面上标记有 1、2、3、4、5 和 6，其中 1 标记于 2 的对面、3 标记于 4 的对面且 5 标记于 6 的对面。



接着在每一个顶点写出一个**顶点数**，其值为将在此顶点交会的三个面上的数相加所得之和。如果我将最大的顶点数减去最小的顶点数，请问我所得到的数是什么？

（A）1　（B）3　（C）5　（D）6　（E）7

25. 将 1 到 30 接序写下而构造出一个如下所示的数：

12345678910111213……2930

小思欲将这 51 个数码中删除 45 个数码，使得剩下保持原来顺序的 6 个数码构成一个最大可能的六位数。请问这个六位数的数码和是多少？

（A）33　（B）38　（C）41　（D）43　（E）51

问题 26～30 的答案为 000～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 某品牌的狗食分为三种包装出售：1 kg 装的，每包售价$ 6；3 kg 装的，每包售价$ 15；8 kg 装的，每包售价$ 25。若要使得每 kg 的平均售价恰好为$ 4，请问最少总共要购买多少包？

27. 从 1 到 12 这 12 个数中挑选三个不同的数，请问共有多少种不同的挑选方法使得这三个数的总和恰好可被 3 整除？

28. 小亚、小贝和小周共从图书馆搬出 999 本书，其中小亚工作 3 小时、小贝工作 4 小时、小周工作 5 小时。他们三人的工作速度都不一样，小亚搬 5 本书所需的时间，小贝只能搬 3 本书而小周只能搬 2 本书。请问小亚总共搬了多少本书？

29. 请找出数码都互不相同的最大三位数，使得这个三位数的数码是递增的，但当将这个三位数乘以 5 后，所得的乘积之数码变成是递减的。

30. 在一场曲棍球比赛中，如果在比赛中两支交手球队的进球数之差从未超过 2 时，则称这两支球队「实力相当」。若两支球队共进 12 球且两支球队一直处于「实力相当」的情况，请问整个球赛共有多少种不同可能的赛况？

Upper Primary 2013 Answers	
Question	Answer
1	E
2	D
3	E
4	B
5	B
6	C
7	D
8	C
9	B
10	A
11	D
12	B
13	D
14	E
15	C
16	A
17	D
18	D
19	C
20	C
21	A
22	E
23	C
24	B
25	B
26	4
27	76
28	405
29	168
30	972